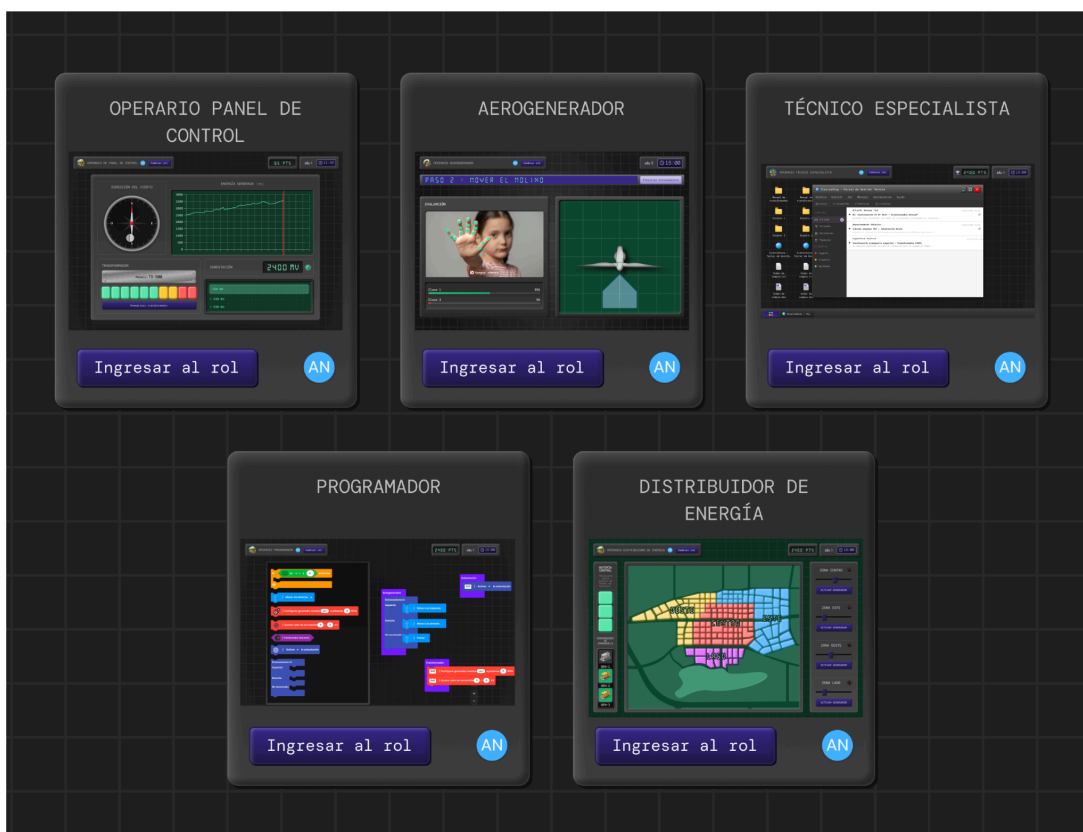


Vientos sin fronteras

Desafío remoto



Versiones

Fecha	Cambios realizados
01/06	Primera versión

Índice

1. Introducción.....	4
2. Dinámica del desafío.....	4
2.1 Inicio de la partida.....	5
2.2 Distribución de roles.....	6
2.3 Cambio de roles.....	6
2.4 Reconexión.....	7
2.5 Flujo del desafío.....	7
3. Roles.....	8
3.1 Operario del panel de control.....	8
3.1.1 Visualización.....	9
3.1.2 Tareas del rol.....	9
3.2 Operario del aerogenerador.....	10
3.2.1 Visualización.....	10
3.2.1.1 Entrenamiento.....	10
3.2.1.2 Control.....	12
3.2.2 Tareas del rol.....	12
3.3 Técnico especialista.....	13
3.3.1 Visualización.....	13
3.3.2 Tareas del rol.....	13
3.4 Programador.....	14
3.4.1 Visualización.....	14
3.4.2 Tareas del rol.....	14
3.5 Distribuidor de energía.....	15
3.5.1 Visualización.....	15
3.5.2 Tareas del rol.....	15
4. Elementos del juego.....	16
4.1 Viento.....	16
4.2 Aerogenerador.....	16
4.2.1 Eficiencia.....	16
4.2.2 Energía generada por el aerogenerador.....	17
4.3 Transformador.....	17
4.3.1 Configuración del transformador.....	17
4.3.2 Conversión y consumo.....	18
4.3.3 Sobrecarga.....	18
4.4 Picos de energía.....	19
4.5 Subestación.....	19

4.6 Batería central.....	20
4.7 zonas.....	20
4.7.1 Tipos de zonas.....	20
4.7.2 Distribución de energía.....	20
4.7.3 Estado visual.....	21
4.7.4 Eventos.....	21
4.7.5 Generadores de energía.....	22
5. Alertas del sistema.....	22
6. Sistema de puntaje.....	24
4.1 Bonus.....	24
4.2 Penalizaciones.....	25
7. Estructura del desafío.....	26

1. Introducción

En este desafío, los equipos deberán poner en funcionamiento una central de energía eólica. A través de un videojuego, los participantes deberán programar, configurar y operar una planta eólica que alimenta a una ciudad.

La energía eólica es una pieza clave dentro de la transición energética mundial y un recurso estratégico en Argentina, uno de los países con mejores condiciones de viento del mundo. Este desafío invita a los equipos a comprender el funcionamiento de una central eólica moderna, mientras aplican programación en vivo, trabajo colaborativo basado en roles y el uso de inteligencia artificial entrenada por ellos mismos.

El objetivo es recolectar la mayor cantidad de energía posible dentro del tiempo asignado y mantener iluminada la ciudad, resolviendo problemas en tiempo real y comunicándose de manera efectiva.

2. Dinámica del desafío

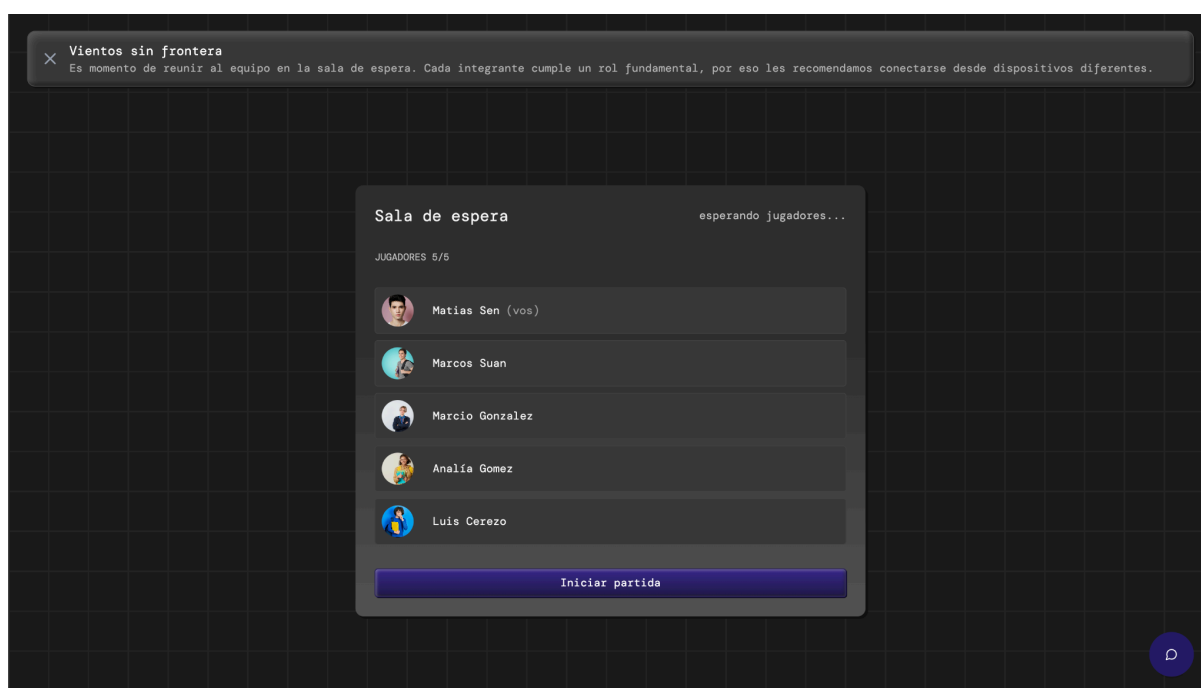
El desafío se desarrolla mediante una experiencia remota, colaborativa y en tiempo real:

- Cada partido tiene una duración de 15 minutos. En pantalla se visualizará la cuenta regresiva con el tiempo restante.
- Al iniciar la partida, los participantes verán cinco roles disponibles, cada uno con funciones específicas dentro de la central.
- Los estudiantes pueden asignarse un rol fijo o rotar entre roles según la estrategia del equipo.
- El equipo deberá comunicarse activamente ya que ningún rol tiene toda la información.

2.1 Inicio de la partida

Al iniciar un partido, se encontrarán con una sala de espera en donde podrán visualizar a los participantes conectados. El primer participante que ingrese al desafío será el encargado de iniciar la partida. El tiempo comenzará a contar a partir de que se inicia la partida.

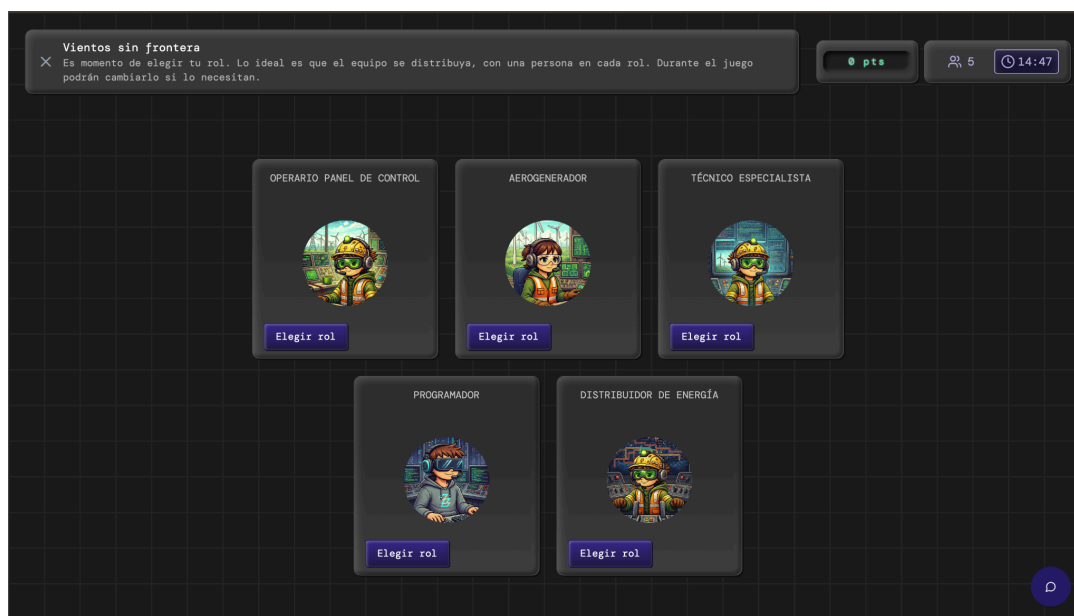
En el caso de una desconexión del participante designado como host, el poder de host pasará automáticamente a otro usuario conectado.



Para una mejor organización se recomienda que cada participante ingrese desde un dispositivo diferente. La comunicación es clave, por lo que se recomienda encontrarse en el mismo espacio o estar comunicados a través de una llamada.

2.2 Distribución de roles

Al iniciar la partida podrán visualizar 5 roles. Cada uno de ellos cumple una función específica durante el juego.



Se recomienda organizarse antes de la partida para asignar los roles.

2.3 Cambio de roles

Durante la partida, podrán intercambiar los roles o ingresar como espectador. Desde la barra superior podrán visualizar los roles disponibles.



En el caso de elegir un rol que ya tiene un jugador asignado, se podrá ingresar como modo espectador y solicitar el mando.



2.4 Reconexión

Si un jugador pierde la conexión, su rol queda reservado durante 90 segundos mientras intenta reconectar.

Luego de esos 90 segundos, el rol queda libre para que cualquier jugador lo tome.

2.5 Flujo del desafío

El juego puede dividirse en 3 etapas

Etapa	Estado del juego	Acciones
Configuración	El sistema no está generando energía	Aerogenerador ▾ Programar el modelo de machine learning para mover el aerogenerador. Informar al programador cuando el modelo esté listo. Panel de control ▾ Informar modelo del transformador al técnico especialista.



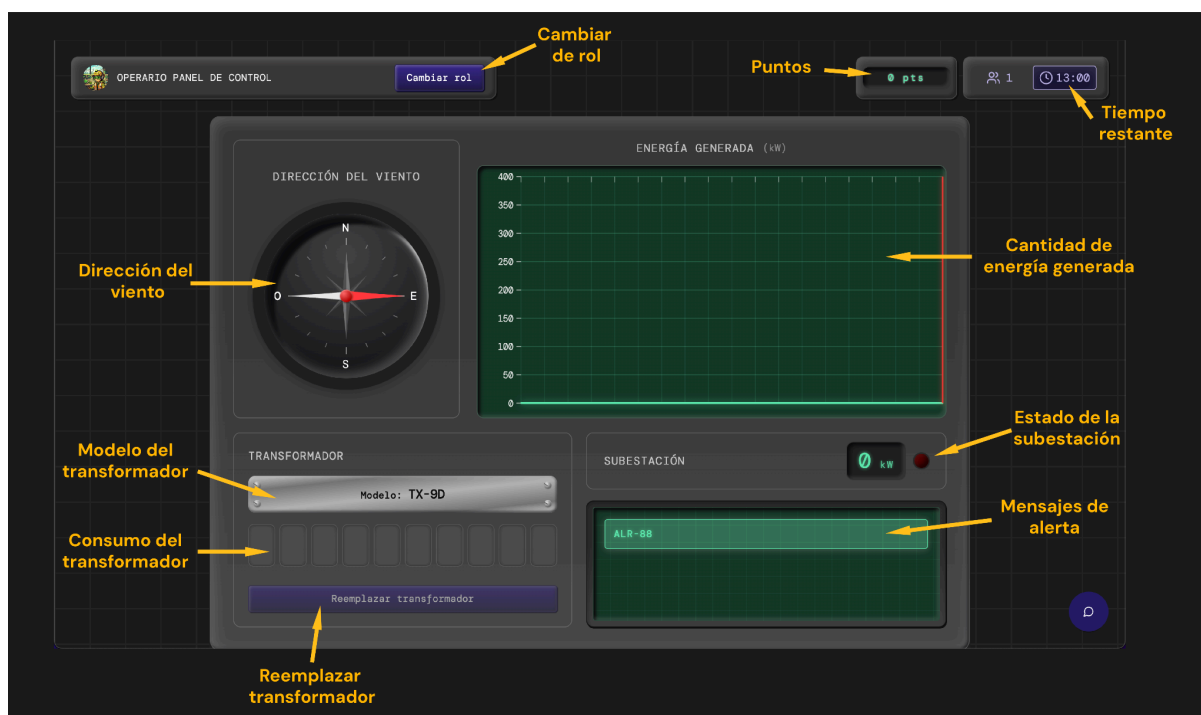
		Programador ▾ Informar al técnico cuáles son los datos requeridos del transformador. Técnico especialista ▾ Buscar el modelo del transformador y entregar la información solicitada por el programador. Programador ▾ Programar los bloques para configurar el transformador, la subestación y el aerogenerador (cuando el modelo esté listo).
Funcionamiento	El sistema comienza a generar energía	Panel de control ▾ Informar la dirección del viento al operario del aerogenerador. Aerogenerador ▾ Orientar el aerogenerador hacia la dirección informada por el panel de control. Panel de control ▾ Visualizar el consumo del transformador e informar si se puede subir el consumo o hay una sobrecarga. Programador ▾ Ajustar el valor de conversión para entregar más o menos potencia del transformador. Panel de control ▾ Visualizar los mensajes de alerta e informar al técnico especialista. Técnico especialista ▾ Buscar el mensaje de alerta e informar su significado. Distribuidor de energía ▾ Distribuir la energía disponible intentando iluminar todas las zonas de la ciudad.
Falla	El transformador se quemó y ya no se genera energía	Panel de control ▾ Reemplazar el transformador e informar el modelo al técnico especialista. Técnico especialista ▾ Buscar el modelo del transformador y entregar la información necesaria al programador. Programador ▾ Programar los bloques para configurar el transformador y la subestación.

3. Roles

3.1 Operario del panel de control

Este rol es el encargado de coordinar al equipo durante el juego. En su pantalla puede visualizar mucha información que deberá comunicar al equipo.

3.1.1 Visualización



3.1.2 Tareas del rol

Este rol deberá:

- Identificar el modelo del transformador e informar al **técnico especialista**.
- Visualizar la dirección del viento e informar al **operario del aerogenerador**.
- Visualizar los mensajes de alerta e informar al **técnico especialista**.
- Visualizar la cantidad de energía generada e informar al **distribuidor de energía**.
- Visualizar el consumo del transformador e informar al **programador** cuando hay una sobrecarga o cuando se puede aumentar el consumo.
- Reemplazar el transformador en el caso de que se haya dañado e informar el modelo al **técnico especialista**.

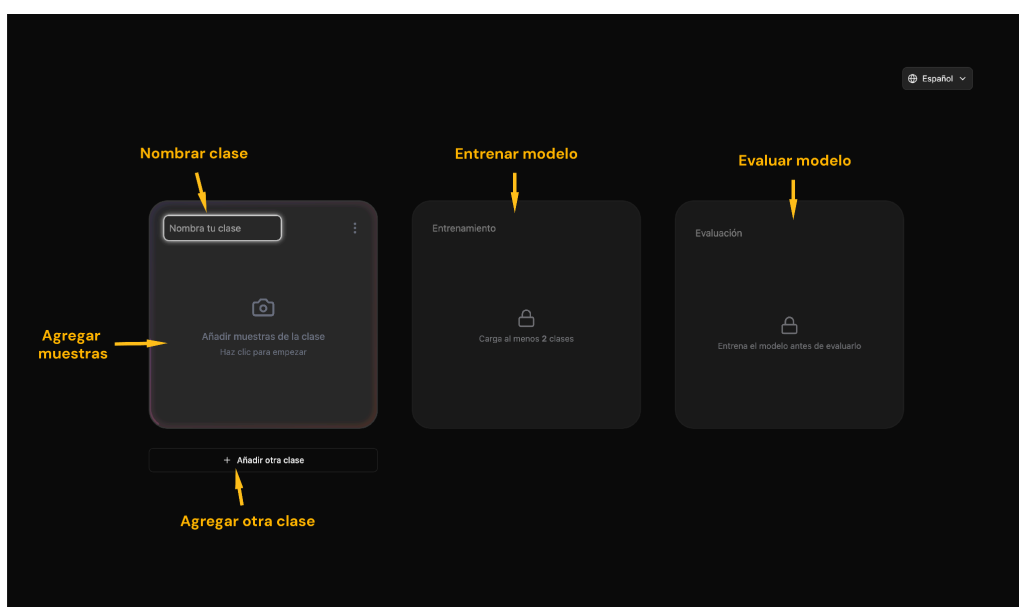
3.2 Operario del aerogenerador

Este rol es el encargado de entrenar el modelo de machine learning y controlar la orientación de los aerogeneradores utilizando los gestos de la mano.

3.2.1 Visualización

Este rol posee dos pantallas, primero se visualiza la pantalla para realizar el entrenamiento del modelo y luego la pantalla para controlar el aerogenerador con el modelo entrenado.

3.2.1.1 Entrenamiento



Para entrenar el modelo se deben seguir los siguientes pasos:

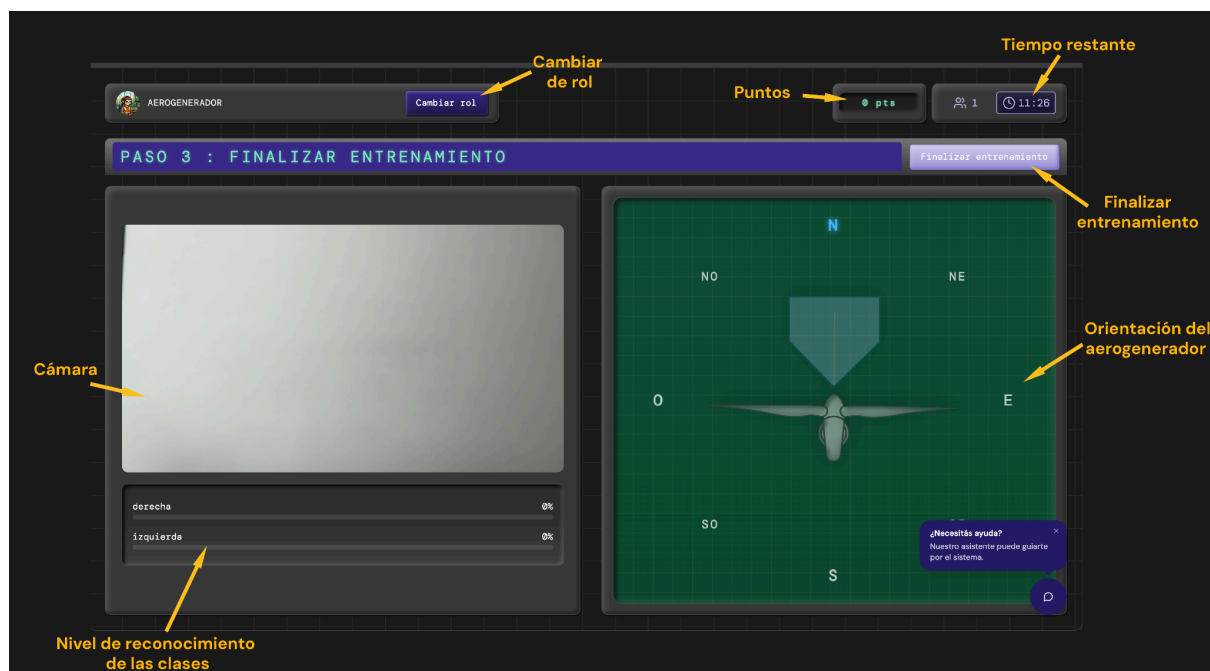
1. Nombrar la clase, por ejemplo "izquierda" o "derecha".
2. Hacer click en el botón "añadir muestras de la clase".
3. Colocar una mano frente a la cámara haciendo un gesto.
4. Tomar entre 3 y 4 fotos del gesto (el gesto debe ser el mismo para que el modelo pueda reconocerlo correctamente).
5. Hacer click en el botón "cargar muestras".
6. Hacer click en el botón "Añadir otra clase".
7. Nombrar la segunda clase ("izquierda" o "derecha" según lo que se haya configurado en la clase anterior).
8. Hacer click en el botón "añadir muestras de la clase".
9. Colocar una mano frente a la cámara haciendo un gesto (el gesto debe ser diferente al gesto entrenado en la clase anterior).



10. Tomar entre 3 y 4 fotos del gesto (el gesto debe ser el mismo para que el modelo pueda reconocerlo correctamente).
11. Hacer click en el botón "cargar muestras".
12. Hacer click en "realizar entrenamiento".
13. Una vez entrenado, en la sección evaluar modelo, hacer click en el botón "activar la cámara".
14. Colocar la mano frente a la cámara, hacer los gestos que correspondan a cada clase y verificar que el modelo los reconoce correctamente.
15. Hacer click en "exportar" modelo para volver al juego.



3.2.1.2 Control



Es importante verificar que los gestos los reconoce correctamente y **finalizar el entrenamiento** para que el programador pueda programar el movimiento del aerogenerador.

Importante: El aerogenerador no se moverá hasta que el programador no lo configure.

3.2.2 Tareas del rol

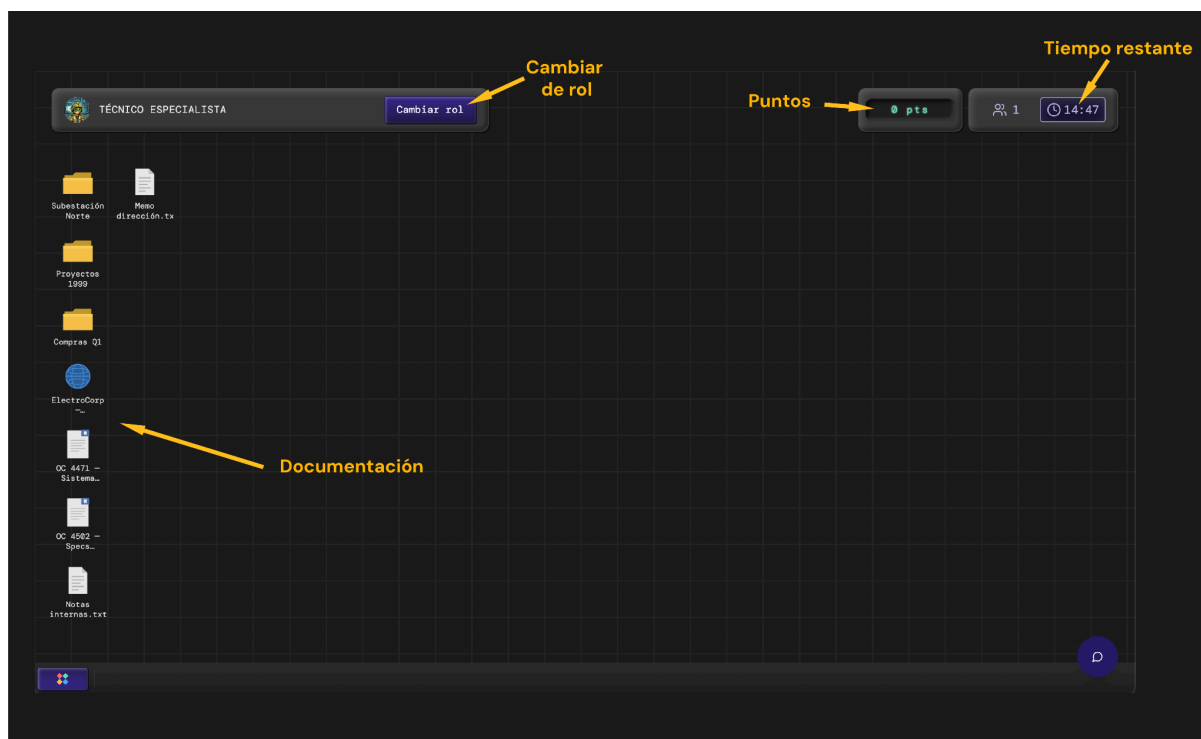
Este rol deberá:

- Entrenar el modelo de machine learning con dos gestos de la mano y **exportar el modelo**.
- Verificar que las clases se reconocen correctamente y **finalizar el entrenamiento**.
- Indicar al **programador** la orientación de cada clase (izquierda o derecha) y esperar hasta que esté programado.
- Mover el aerogenerador a la orientación informada por el **operario del panel de control**. (Ver [punto 4.2](#)).

3.3 Técnico especialista

Este rol es el encargado de buscar la información técnica y brindar los datos necesarios.

3.1.1 Visualización



La información se encuentra dentro de los documentos y las carpetas. Los archivos se abren con doble click.

3.3.2 Tareas del rol

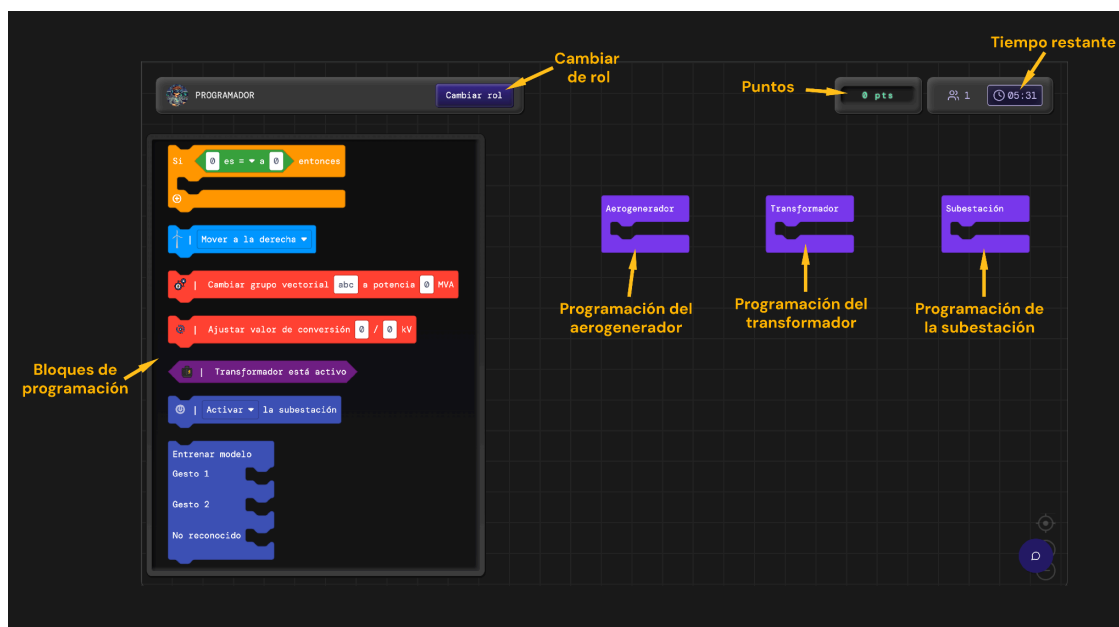
Este rol deberá:

- Buscar el documento con el modelo del transformador indicado por el **operario del panel de control**.
- Buscar dentro del documento la información requerida por el **programador** para configurar el transformador. (Ver [punto 4.3](#)).
- Buscar los mensajes de alerta informados por el **operario del panel de control**.

3.4 Programador

Este rol es el encargado de programar y configurar el aerogenerador, el transformador y la subestación.

3.4.1 Visualización



Esperar hasta que el **operario del aerogenerador** finalice el entrenamiento del modelo para programar el aerogenerador.

3.4.2 Tareas del rol

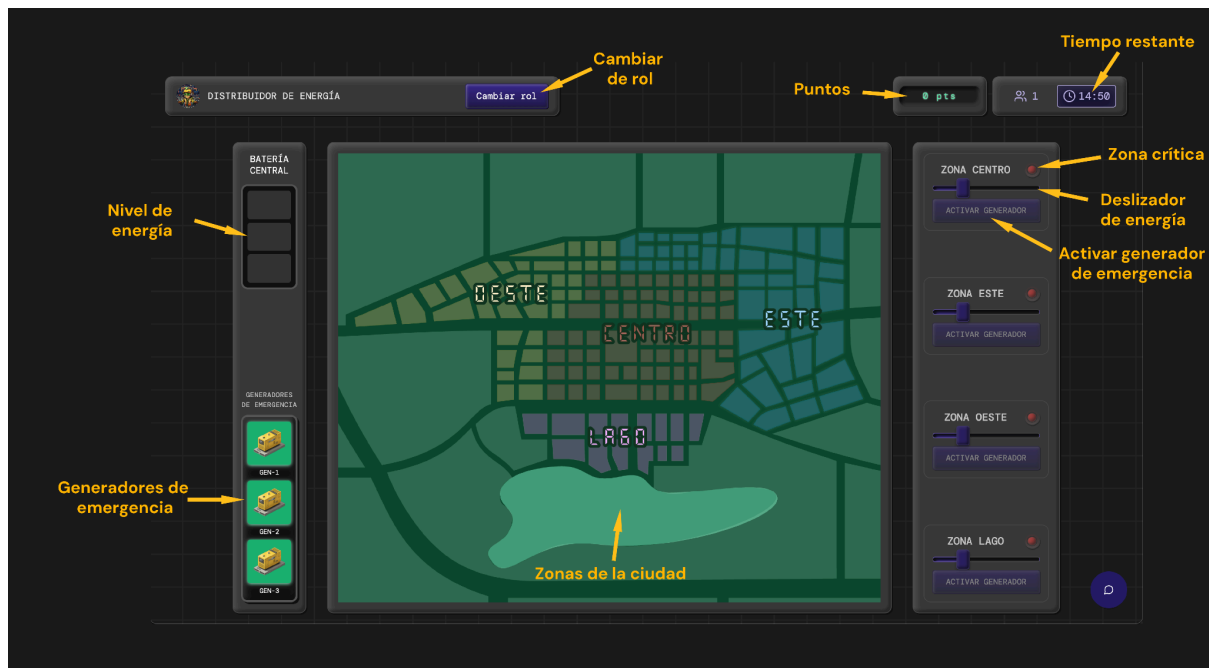
Este rol deberá:

- Informar al **técnico especialista** los datos necesarios para configurar el transformador.
- Programar el transformador con los datos informados por el **técnico especialista**.
- Programar el movimiento del aerogenerador con el modelo de machine learning realizado por el **operario del aerogenerador**.
- Programar la subestación.
- Ajustar el nivel de potencia del transformador según el nivel de consumo informado por el **operario del panel de control**.
- Reconfigurar el transformador y la subestación en el caso de falla.

3.5 Distribuidor de energía

Este rol es el encargado de distribuir la energía generada a las distintas zonas de la ciudad intentando mantener todas las zonas iluminadas.

3.5.1 Visualización



Cada generador dura 30 segundos y aporta 90 % de la demanda de la zona durante ese tiempo, además de la energía que llega por la batería. Los generadores **no se reponen** durante la partida (ver [punto 4.7.5](#))

3.5.2 Tareas del rol

Este rol deberá:

- Distribuir la energía almacenada en las diferentes zonas.
- Activar los generadores de emergencia en el caso de no lograr cubrir la demanda energética.
- Informar en el caso de falta de energía para cubrir la demanda.
- Intentar mantener todas las zonas iluminadas al finalizar la partida

4. Elementos del juego

Durante la partida, deberán tener en cuenta el funcionamiento de los elementos más importantes del juego.

4.1 Viento

Hay 8 direcciones posibles del viento (N, NE, E, SE, S, SO, O, NO) las cuales puede visualizar el **operario del panel de control**. La dirección cambia cada 20 a 50 segundos. Al cambiar, nunca repite la dirección actual.

5 segundos antes de cada cambio del viento se dispara una alerta que puede visualizarse en el **panel de control**.

4.2 Aerogenerador

4.2.1 Eficiencia

Se mide en función a la orientación del aerogenerador con respecto a la dirección del viento. El nivel de eficiencia se mide en base a:

Defasaje	Eficiencia
0 (alineado)	100%
1 posición ($\pm 45^\circ$)	85%
2 posiciones ($\pm 90^\circ$)	60 %
3 posiciones ($\pm 135^\circ$)	30%
4 posiciones (opuesto)	0%

Si el modelo de machine learning no está conectado, la eficiencia es 0% y no se genera energía, sin importar la orientación.

4.2.2 Energía generada por el aerogenerador

El cálculo de energía se obtiene de la siguiente manera

$$\text{kW generados} = 200 \times (\text{eficiencia} / 100) + \text{bonus de pico}$$

- La base es de 200 kW a 100 % de eficiencia.
- Durante un pico de energía se suman 150 kW adicionales (ver [punto 4.4](#))

4.3 Transformador

4.3.1 Configuración del transformador

Dentro del juego hay 7 modelos diferentes de transformadores, cada uno con especificaciones particulares que el **técnico especialista** puede visualizar.

Al iniciar la partida, se elige al azar entre uno de los modelos. El **operario del panel de control** es el único que puede ver el modelo del transformador, y deberá informarle al **técnico especialista** para que pueda buscar la información de ese modelo.

Dentro de la documentación, se podrán encontrar los siguientes datos:

Modelo	Group vectorial	Potencia	Valor de conversión	Sistema de enfriamiento

Cada transformador posee valores específicos para su configuración. El **programador** deberá indicar qué valores necesita para configurarlo correctamente. En el caso de que el transformador no esté correctamente configurado se dispara una alerta.

4.3.2 Conversión y consumo

El **programador** podrá configurar el valor de conversión del transformador para generar más o menos energía.

- Factor = a 1.0: Valor de conversión Indicado por el fabricante.
- Factor > a 1.0: Más kW convertidos, pero más carga en el transformador.
- Factor < a 1.0: Menos kW convertidos, pero más seguridad frente a picos.

Cuando se generan picos de energía, es necesario ajustar el valor de conversión para evitar quemar el transformador.

4.3.3 Sobrecarga

El **panel de control** podrá visualizar el porcentaje de consumo del transformador y deberá informar en el momento de una sobrecarga.

La sobrecarga sucede cuando el transformador está por encima del 100% de consumo.

Los transformadores poseen dos tipos de sistemas de enfriamiento, que controlan el tiempo de sobrecarga permitida antes de quemarse.

Sistema de enfriamiento	Tiempo de sobrecarga
ONAN	15 segundos
ONAF	30 segundos

Cuando el transformador pasa el 90% de consumo se dispara una alerta.

Si la sobrecarga se mantiene por más del tiempo soportado, el transformador se quema y el **operario del panel de control** deberá reemplazarlo.

4.4 Picos de energía

Una vez que la energía empezó a fluir por primera vez, el sistema agenda picos cada 30 a 90 segundos. Cada pico dura 15 a 25 segundos y suma +150 kW a la generación del aerogenerador.

Si el **programador** no baja el factor de conversión durante un pico, la carga del transformador puede superar fácilmente el 100%.

4.5 Subestación

La subestación se activa cuando el programador la programa correctamente. En este punto, si la configuración del transformador es correcta, la subestación está activa y el aerogenerador está orientado, comienza a generarse energía.

```
kW convertidos = transformador configurado + conversión ajustada +  
subestación activa + aerogenerador orientado.
```

A partir de ese momento, comienzan a generarse los picos de energía.

En el caso de que la subestación deje de funcionar se dispara una alerta.

4.6 Batería central

La batería central se visualiza en el panel del **distribuidor de energía** y permite visualizar la cantidad de energía disponible para distribuir. La capacidad máxima de la batería es de 100 unidades.

Mientras la subestación está activa y hay kW convertidos, la batería se llena a razón de:

```
kW convertidos * 0.005 unidades por segundo
```

Por ejemplo: con 200 kW convertidos, se acumulan 10 unidades por segundo.

La batería se descarga para cubrir la demanda total de las zonas (ver [punto 4.7](#)). El gasto energético no puede exceder la capacidad de la batería.

4.7 zonas

4.7.1 Tipos de zonas

Hay 4 zonas (centro, este, oeste y lago) con diferentes demandas de energía y eventos.

Zona	Demanda base	Evento	Multiplicador
Centro	15	No	-
Este	25	Sí	x 1.6
Oeste	25	Sí	x 1.6
Lago	40	Sí	x 2.2

Demanda total base: 105 unidades por segundo (10.5 unidades de batería por segundo)

4.7.2 Distribución de energía

Por cada segundo:

1. Se calcula la demanda total (sumando las 4 zonas y los multiplicadores de eventos si aplica)
2. La energía disponible de la batería se reparte entre las zonas según los sliders configurados por el **distribuidor de energía**.
3. Se calcula el porcentaje de demanda cubierta de la zona.

El slider de una zona define el porcentaje de energía total que recibe esa zona. Entre los 4 sliders se reparte el 100% de energía disponible.

4.7.3 Estado visual

Estado	Condición
Iluminada	Demanda cubierta mayor o igual al 85%.
Evento activo	La zona posee un evento y la cobertura es menor al 85%.
Parcial	Demanda cubierta entre 30% y 85%.
Crítica	Demanda cubierta entre 1% y 30%.
Sin energía	Demanda no cubierta 0%.

Si la subestación cae o la batería no alcanza, la cobertura se va degradando 8 puntos porcentuales por segundo hasta llegar a 0.

4.7.4 Eventos

Los eventos de consumo de cada zona arrancan una vez que la subestación está activa por primera vez. Durante un evento, la demanda de la zona multiplica su factor por el detallado en la tabla.

Cada zona posee su propio temporizador de eventos independiente que se dan cada 30 a 90 segundos y pueden durar entre 20 a 45 segundos.

4.7.5 Generadores de energía

En cada partida el **distribuidor de energía** posee 3 generadores de emergencia disponibles. Los generadores se pueden activar en una zona específica (siempre que la subestación esté activa).

Cada generador aporta el 90% de la demanda de la zona y dura 30 segundos. Una zona solo puede tener un generador de emergencia activo.

Los generadores de emergencia no se reponen durante la partida, por lo que deberán utilizarlos de manera eficiente.

5. Alertas del sistema

A lo largo del juego, el **operario del panel de control** podrá ver diferentes alertas sobre el funcionamiento del sistema. El operario solo verá el código de alerta (por ejemplo ERR-04) y deberá informarle al **técnico especialista** para conocer su significado.

Prefijo	Tipo de alerta	Descripción	Acción
ALR	Informativa	Próximo cambio de dirección de viento (5 segundos de aviso).	El Aerogenerador debe prepararse para reorientar el aerogenerador.
ALR	Informativa	Próximo pico de energía (5 segundos de aviso)	El Programador debe prepararse para ajustar el valor de conversión.
ALR	Informativa	Carga del transformador mayor al 90%	El Programador debe ajustar el valor de conversión de manera urgente, o el Aerogenerador debe reorientar el aerogenerador para bajar el nivel de eficiencia.
ALR	Informativa	Una zona en estado crítico o sin energía.	El Distribuidor de energía debe redistribuir la energía o activar un generador de emergencia.
ALR	Informativa	El Aerogenerador todavía no entrenó el modelo.	El Aerogenerador debe entrenar el modelo de machine learning
ERR	Error	Transformador quemado	El Panel de control debe reemplazar el transformador e informar el modelo al Técnico especialista . El Programador debe configurar el nuevo transformador y volver a activar la subestación.
ERR	Error	Subestación inactiva o con falla	El Programador debe activar la subestación.



ERR	Error	Transformador no configurado o mal configurado (y el molino está generando energía)	El Programador debe configurar el transformador.
ERR	Error	Modelo entrenado pero no conectado	El Programador debe programar el bloque de machine learning para mover el aerogenerador.
ERR	Error	Transformador ok pero la subestación está inactiva	El Programador debe activar la subestación.
ERR	Error	Intermitencia energética > 1 minuto en una zona	El Distribuidor de energía debe redistribuir la energía o activar un generador de emergencia.

Las alertas son **acumulativas** mientras la condición persiste (desaparecen cuando la situación se revierte).

6. Sistema de puntaje

El puntaje se va visualizando en tiempo real a medida que el equipo va logrando cumplir los objetivos. Al finalizar el partido, se muestra el puntaje final obtenido.

6.1 Bonus

Evento	Puntaje	Detalle
Configurar correctamente el transformador	2 puntos	Los puntos se obtienen si los datos coinciden con el transformador activo. Este punto se puede ganar cada vez que se configure un nuevo transformador.
Activar la subestación	1 punto	El punto se obtiene cuando se convierte al menos 1 kW. Este punto solo se puede ganar una vez durante la partida.
Generación de energía	1 punto por cada 1000 kW generados por el aerogenerador.	Este puntaje se obtiene de manera continua, independientemente del estado de la subestación. Mientras el aerogenerador está generando energía, se suman fracciones que se convierten en puntos enteros cuando llegan a 1.
Sostener zonas iluminadas	1 punto por cada 1000 unidades de batería entregadas a zonas.	Este puntaje se obtiene de manera continua mientras la subestación está activa.
Ciudad completamente iluminada al finalizar	15 puntos	Este puntaje se obtiene si al finalizar la partida, las 4 zonas se encuentran en estado "iluminada".



6.2 Penalizaciones

Evento	Puntaje	Detalle
Transformador quemado	-5 puntos	Esta penalización se obtiene cada vez que se quema un transformador.
Zona sin energía	-1 punto cada 30 segundos	Esta penalización se obtiene de manera continua mientras una zona esté por debajo del 85%. El tiempo comienza a contar desde la primera activación de la subestación.
Zona no iluminada al finalizar	-3 puntos por zona	Esta penalización se obtiene por cada zona que no esté en estado "iluminada" al finalizar la partida.

En el caso que un equipo finalice con puntaje negativo, el puntaje final obtenido será 0 puntos.

7. Estructura del desafío

Cada equipo tendrá la posibilidad de jugar 1 partido de práctica y 3 partidos que acumulan puntaje. El puntaje del partido de práctica no se acumula dentro de los puntos que puede hacer el equipo.

Partido de práctica	Primera partida	Segunda partida	Tercera partida
No acumula puntaje	Los puntos obtenidos se suman al puntaje del equipo	Los puntos obtenidos se suman al puntaje del equipo	Los puntos obtenidos se suman al puntaje del equipo

Ejemplo de puntuación:

Partido de práctica	Primera partida	Segunda partida	Tercera partida
50 puntos	75 puntos	105 puntos	145 puntos

Puntaje final obtenido: 325 puntos